

Relatorio do 4º Trabalho Prático

1)

Condições:

adjacente(X1,Y1,X2,Y2): As peças (X1,Y1) e (X2,Y2) são adjacentes

posicao_robot(X,Y): O Robot esta na posição (X,Y).

holding(P): O robot esta a segurar a peça P.

peca_em(P,X,Y): A peça P esta na posicao (X,Y)

Ações:

mover(X1,Y1,X2,Y2):-

agarrar(P,X,Y):

largar(P,X,Y):

2)

mover(X1,Y1,X2,Y2) :-

Pre: posicao_robot(X1,Y1), adjacente(X1,Y1,X2,Y2),

Add: posicao_robot(X2,Y2),

Del: posicao_robot(X1,Y1).

agarrar(P,X,Y) :-

Pre: posicao_robot(X,Y), peca_em(P,X,Y), P != vazio, holding(vazio),

Add: holding(P), peca_em(vazio,X,Y),

Del: holding(vazio), peca_em(P,X,Y).

largar(P,X,Y) :-

Pre: posicao_robot(X,Y), holding(P), P != vazio, peca_em(vazio,X,Y),

Add: holding(vazio), peca_em(P,X,Y),

Del: holding(P), peca_em(vazio,X,Y).

3) Estado Inicial do Problema

```
% Estado Inicial
posicao_robot(1,1).
holding(vazio).

peca_em(1, 1, 1).
peca_em(2, 1, 2).
peca_em(3, 1, 3).
peca_em(4, 2, 1).
peca_em(vazio, 2, 2).
peca_em(5, 2, 3).
peca_em(6, 3, 1).
peca_em(7, 3, 2).
peca_em(8, 3, 3).
```

4) Estado Final do Problema:

```
peca_em(1, 1, 1).  
peca_em(2, 1, 2).  
peca_em(3, 1, 3).  
peca_em(4, 2, 1).  
peca_em(5, 2, 2).  
peca_em(8, 2, 3).  
peca_em(6, 3, 1).  
peca_em(7, 3, 2).  
peca_em(vazio, 3, 3).  
posicao_robot(3,3).  
holding(vazio).
```

5)

a)

```
% Passos  
passo(s0, start).  
passo(s1, mover(1,1,1,2)).  
passo(s2, mover(1,2,2,2)).  
passo(s3, mover(2,2,2,3)).  
passo(s4, agarrar(5,2,3)).  
passo(s5, mover(2,3,2,2)).  
passo(s6, largar(5,2,2)).  
passo(s7, mover(2,2,2,3)).  
passo(s8, mover(2,3,3,3)).  
passo(s9, agarrar(8,3,3)).  
passo(s10, mover(3,3,2,3)).  
passo(s11, largar(8,2,3)).  
passo(s12, mover(2,3,3,3)).  
passo(sf, goal).  
  
% Movimentos  
link(s0, posicao_robot(1,1), s1).  
link(s0, adjacente(1,1,1,2), s1).  
link(s1, posicao_robot(1,2), s2).  
link(s1, adjacente(1,2,2,2), s2).  
link(s2, posicao_robot(2,2), s3).  
link(s2, adjacente(2,2,2,3), s3).  
link(s3, posicao_robot(2,3), s4).  
link(s3, posicao_robot(2,3), s5).  
link(s0, adjacente(2,3,2,2), s5).  
link(s5, posicao_robot(2,2), s6).
```

```

link(s6, posicao_robot(2,2), s7).
link(s6, adjacente(2,2,2,3), s7).
link(s7, posicao_robot(2,3), s8).
link(s7, adjacente(2,3,3,3), s8).
link(s8, posicao_robot(3,3), s9).
link(s9, posicao_robot(3,3), s10).
link(s0, adjacente(3,3,2,3), s10).
link(s10, posicao_robot(2,3), s11).
link(s11, posicao_robot(2,3), s12).
link(s11, adjacente(2,3,3,3), s12).
link(s12, posicao_robot(3,3), sf).

link(s0, holding(vazio), s4).
link(s0, peca_em(5,2,3), s4).
link(s4, holding(5), s6).
link(s0, peca_em(vazio,2,2), s6).
link(s6, holding(vazio), s9).
link(s0, peca_em(8,3,3), s9).
link(s9, holding(8), s11).
link(s4, peca_em(vazio,2,3), s11).

link(s6, peca_em(5,2,2), sf).
link(s11, peca_em(8,2,3), sf).
link(s9, peca_em(vazio,3,3), sf).
link(s11, holding(vazio), sf). % Após largar(8)
link(s12, posicao_robot(3,3), sf).

% Ordem
ordem(s0, s1). ordem(s1, s2). ordem(s2, s3). ordem(s3, s4).
ordem(s4, s5). ordem(s5, s6). ordem(s6, s7). ordem(s7, s8).
ordem(s8, s9). ordem(s9, s10). ordem(s10, s11). ordem(s11, s12).
ordem(s12, sf).

```

b)

O plano é **intrinsecamente protegido contra ameaças** devido à:

1. Ordenação linear estrita
2. Domínios de efeito isolados
3. Janelas temporais não sobrepostas para condições críticas

Portanto, **não é necessário aplicar promoção ou despromoção**. O plano mantém consistência durante toda a execução, cumprindo os requisitos do problema sem necessidade de ajustes na ordem das ações. Esta robustez decorre diretamente da modelagem adequada das ações STRIPS e da estrutura do problema específico.

